



OpenClaw no Docker + Ollama no Windows (WSL2/Docker Desktop)

Guia estável com `host.docker.internal + bind="lan"` (corrige `ERR_EMPTY_RESPONSE`)

Última revisão: 11/02/2026

Objetivo: Rodar o Ollama no Windows (localhost 127.0.0.1:11434) e o OpenClaw no Docker (via WSL/Docker Desktop), conectando pelo `host.docker.internal`, com configuração em volume e acesso ao Dashboard no Windows via token.

Info: Gente, o segredo aqui é que o OpenClaw no Docker é como um convidado educado: ele tem o próprio quarto (o container) e não mexe nas suas gavetas (o seu Windows). Mas, pra ele conversar com o Ollama que está lá no seu Windows, a gente usa esse endereço mágico: **host.docker.internal**. É ele que faz o container 'enxergar' o Windows sem precisar expor o Ollama pra rede.

É tudo local, mas atenção: a porta 18789 pode ficar acessível no host — mantém firewall ligado e não abre porta no roteador.”

Pré-requisitos

- Windows 10/11 com WSL2 instalado e uma distro Ubuntu no WSL.
- Docker Desktop (com integração WSL habilitada).
- Ollama instalado no Windows e rodando em `http://127.0.0.1:11434`.
- Modelo alvo: `qwen3:8b` (CPU-only).
- Porta usada pelo OpenClaw: 18789.

Requisitos mínimos recomendados (CPU-only) para `qwen3:8b`

- RAM mínima: 16 GB (funciona, mas pode ficar apertado em multitarefa).
- RAM recomendada: 32 GB (mais estável).
- Disco livre: 12–20 GB (modelo + cache + logs; varia por quantização).
- Observação: contexto grande consome mais memória. Este guia define `contextWindow=32768`.

Modelos 'ideais' citados em materiais do OpenClaw (exigem máquina mais forte)

Se você tiver hardware mais forte, estes modelos são frequentemente citados como 'ideais' em materiais do OpenClaw/Ollama. Para PCs sem GPU, trate como referência e não como meta imediata:

- qwen3-coder
- glm-4.7
- gpt-oss:20b
- gpt-oss:120b

Neste guia, ficamos no qwen3:8b por ser mais realista em máquinas CPU-only.

Passo a passo (instalação limpa e estável)

1) Conferir o modelo no Ollama (Windows PowerShell)

No Windows (PowerShell), confira se o Ollama está respondendo e se o modelo existe:

```
(Invoke-WebRequest -UseBasicParsing
http://127.0.0.1:11434/api/tags).Content
```

Se precisar instalar o modelo:

```
ollama pull qwen3:8b
```

2) Criar pasta do projeto (WSL/Ubuntu)

```
mkdir -p ~/openclaw-docker
cd ~/openclaw-docker
```

3) Criar docker-compose.yml

```
cat > docker-compose.yml <<'YAML'
services:
  openclaw-gateway:
    image: ghcr.io/openclaw/openclaw:latest
    container_name: openclaw-gateway
    ports:
      - "18789:18789"
    volumes:
      - openclaw_data:/home/node/.openclaw
    restart: unless-stopped

volumes:
  openclaw_data:
YAML
```

Dica rápida: a gente mantém a porta padrão **18789**, que é por onde você abre o painel no navegador. Só que isso vira um serviço no seu PC. Então, se você já tiver algum programa usando essa porta, é só trocar o lado esquerdo no docker-compose.yml. Por exemplo, em vez de 18789:18789, você pode usar 9000:18789. Aí você acessa pelo navegador em `http://127.0.0.1:9000`

4) Criar openclaw.json (versão estável)

IMPORTANTE:

- Use api: openai-responses (provider Ollama com compatibilidade OpenAI).
- Já crie com gateway.bind: "lan" para evitar ERR_EMPTY_RESPONSE (faz o gateway escutar em 0.0.0.0 dentro do container).
- Token do gateway neste exemplo: 123456789 (troque para um de segurança maior, esse estou usando para teste apenas).

```
cat > openclaw.json <<'JSON'
{
  "models": {
    "providers": {
      "ollama": {
        "baseUrl": "http://host.docker.internal:11434/v1",
        "apiKey": "ollama-local",
        "api": "openai-responses",
        "models": [
          { "id": "qwen3:8b", "name": "qwen3:8b", "contextWindow":
32768 }
        ]
      }
    },
    "agents": { "defaults": { "model": { "primary": "ollama/qwen3:8b" } } }
  },
  "gateway": {
    "mode": "local",
    "port": 18789,
    "bind": "lan",
    "auth": { "mode": "token", "token": "123456789" },
    "controlUi": { "enabled": true, "allowInsecureAuth": true }
  }
}
JSON
```

5) Subir o container

```
docker compose up -d
```

6) Copiar openclaw.json para o volume (caminho correto)

O OpenClaw lê o config em /home/node/.openclaw/openclaw.json dentro do container. Então copie para esse caminho no volume:

```
docker run --rm -v openclaw-docker_openclaw_data:/home/node/.openclaw
-v "$(pwd)/openclaw.json:/tmp/openclaw.json:ro" alpine sh -lc 'cp
/tmp/openclaw.json /home/node/.openclaw/openclaw.json && ls -la
/home/node/.openclaw/openclaw.json'
```

7) Corrigir permissões (evita EACCES)

Crie pastas internas e ajuste dono/permissões antes de reiniciar:

```
docker exec -u 0 openclaw-gateway sh -lc "mkdir -p
/home/node/.openclaw/canvas /home/node/.openclaw/cron && chown -R
node:node /home/node/.openclaw && chmod 644
/home/node/.openclaw/openclaw.json"
```

8) Reiniciar o container (obrigatório ao mudar bind)

Mudanças em gateway.bind exigem restart. Reinicie para garantir que o gateway reabra em 0.0.0.0:

```
docker restart openclaw-gateway
```

Validação do setup (3 checks rápidos)

A) Verificar status e portas (WSL)

```
docker ps --filter "name=openclaw-gateway" --format "table
{{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
```

B) Confirmar que o gateway escuta em 0.0.0.0 (WSL)

Use --since para evitar confundir com logs antigos:

```
docker logs --since 5m openclaw-gateway | grep -E "listening on|host
mounted|Config invalid|Gateway auth"
```

Esperado (exemplo): listening on ws://0.0.0.0:18789 e/ou host mounted at http://0.0.0.0:18789/...

C) Confirmar que o container enxerga o Ollama no Windows (WSL)

```
docker exec openclaw-gateway sh -lc 'curl -sS
http://host.docker.internal:11434/api/tags | head -c 200; echo'
```

D) Abrir o Dashboard no Windows

Abra no navegador do Windows:

http://127.0.0.1:18789/?token=123456789

Teste simples no chat: 'qual a capital do Brasil?' (a primeira resposta pode demorar por aquecimento do modelo).

Troubleshooting (erros comuns)

1) ERR_EMPTY_RESPONSE / '127.0.0.1 não enviou dados'

Sintoma: o browser no Windows recebe ERR_EMPTY_RESPONSE e o log mostra o gateway escutando em 127.0.0.1 dentro do container.

Correção: garanta bind: "lan" no openclaw.json, copie para o volume (caminho certo) e reinicie o container.

- No JSON: gateway.bind deve ser "lan" (não IP).
- Depois: docker restart openclaw-gateway.
- Cheque: docker logs --since 5m ... deve mostrar ws://0.0.0.0:18789.

2) EACCES: permission denied (canvas/cron)

Sintoma: logs com falha ao criar /home/node/.openclaw/canvas ou /cron.

Correção: rode o passo de permissões (mkdir + chown) e reinicie:

```
docker exec -u 0 openclaw-gateway sh -lc "mkdir -p  
/home/node/.openclaw/canvas /home/node/.openclaw/cron && chown -R  
node:node /home/node/.openclaw"  
docker restart openclaw-gateway
```

3) 'Gateway auth is set to token, but no token is configured'

Isso normalmente aparece quando o container subiu antes de você copiar o JSON correto para o volume, ou se o config ainda não foi carregado.

Correção: copie o openclaw.json para /home/node/.openclaw/openclaw.json no volume e reinicie o container. Use o check de logs com --since 5m para ver o estado atual.

Referências (documentação)

- Ollama: <https://ollama.com/>
- OpenClaw: repositório oficial do projeto (GitHub) - <https://github.com/openclaw/openclaw/blob/69aa3df116d38141626fcdc29fc16b5f31f08d6c/docs/providers/ollama.md>
- Docs Ollama (integrações): <https://docs.ollama.com/integrations/openclaw>